

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการประเมินผล

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของระบบ Hand Sign Translator-TH จากหลักฐานที่ตรวจสอบได้ได้แก่ไฟล์ชุดข้อมูล gesture_data.csv ซอร์สโค้ด collect_data.py, train_model.py และ run_detector.py รวมถึงภาพสรุปผลการฝึก training_results.png

เนื้อหาจึงรายงานเฉพาะผลของการรู้จำท่ามือแบบสถิติตามป้ายกำกับที่อยู่ในชุดข้อมูลไม่ขยายผลไปเป็นความสามารถในการแปลภาษามือไทยทั้งระบบ

การนำเสนอผลแบ่งเป็นผลการจัดเตรียมข้อมูลผลการฝึก SVM

ผลการจำแนกรายป้ายกำกับผลการพัฒนาส่วนใช้งานแบบเวลาจริงและบทสรุปผลการดำเนินงานทุกตัวเลขที่รายงานถูกเชื่อมโยงกับไฟล์หรือขั้นตอนในโครงการงานเพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบย้อนกลับและแยกแยะได้ว่าข้อใดเป็นผลการทดลองข้อใดเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในซอร์สโค้ดและข้อใดเป็นข้อจำกัดที่ต้องทดสอบเพิ่ม

- 4.1 ผลการจัดเตรียมข้อมูล
- 4.2 ผลการฝึกแบบจำลอง SVM
- 4.3 ผลการจำแนกรายป้ายกำกับ
- 4.4 ผลการพัฒนาระบบใช้งานแบบเวลาจริง
- 4.5 สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการจัดเตรียมข้อมูล

ไฟล์ gesture_data.csv

เป็นชุดข้อมูลหลักที่ใช้สำหรับฝึกและประเมินโมเดลภายในแต่ละแถวประกอบด้วยพิกัด x,y และ z ของจุดมือ 21 จุดจึงมีคุณลักษณะทั้งหมด 63 ค่าและมีคอลัมน์ label ระบุชื่อท่ามือที่ตัวอย่างนั้นแทนค่าไว้โปรแกรมเก็บข้อมูลบันทึกตัวอย่างเมื่อ MediaPipe Hands ตรวจพบมือได้ทำให้ข้อมูลในไฟล์เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขจากโครงร่างมือไม่ใช่ภาพดิบจากกล้อง

จากการตรวจสอบชุดข้อมูลพบตัวอย่างทั้งหมด 4,500 ตัวอย่างมี 15

ป้ายกำกับและแต่ละป้ายกำกับมี 300

ตัวอย่างจำนวนตัวอย่างที่เท่ากันช่วยลดความไม่สมดุลด้านจำนวนระหว่างคลาสในการฝึกและการแบ่งชุดข้อมูลอย่างไรก็ตามความสมดุลเชิงจำนวนไม่ได้หมายความว่าท่ามือทุกค่ามีความยากง่ายเท่ากันเพราะบางค่าอาจมีรูปร่างหรือการวางนิ้วใกล้เคียงกันมากกว่าอีกค่าหนึ่ง

ก่อนนำข้อมูลไปฝึกโมเดลใช้พิกัดที่ผ่านการปรับมาตรฐานโดยอ้างอิง landmark0

และระยะจาก landmark0 ถึง landmark9

วิธีนี้ช่วยลดผลจากการเลื่อนตำแหน่งมือหรือขนาดมือที่เปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้ยกมือใกล้หรือไกลกล้องตารางที่ 4.1 สรุปลักษณะชุดข้อมูลที่ใช้ในงานโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานสำคัญของการฝึก SVM และการประเมินผลในหัวข้อถัดไป

รายการ	ผลที่ตรวจสอบได้
จำนวนตัวอย่างทั้งหมด	4,500 ตัวอย่าง
จำนวนป้ายกำกับ	15 ป้ายกำกับ
จำนวนตัวอย่างต่อป้ายกำกับ	300 ตัวอย่าง
จำนวนคุณลักษณะ	63 ค่า:21landmarks×3 พิกัด
รูปแบบข้อมูล	CSV:คอลัมน์ lm0_x ถึง lm20_z และ label
การปรับข้อมูล	อ้างอิง landmark0 และปรับขนาดด้วยระยะ landmark0 ถึง landmark9

ตารางที่ 4.1 สรุปชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกและประเมินโมเดล

4.2 ผลการฝึกแบบจำลอง SVM

การฝึกโมเดลดำเนินการในไฟล์ `train_model.py` โดยเริ่มจากการอ่านข้อมูล CSV แยกคุณลักษณะออกจากคอลัมน์ `label` และใช้ `LabelEncoder` แปลงชื่อป้ายกำกับเป็นรหัสตัวเลขจากนั้นระบบแบ่งข้อมูลด้วย `stratified train-test split` เพื่อรักษาสัดส่วนของแต่ละคลาสไว้ในทั้งชุดฝึกและชุดทดสอบการกำหนด `random_state` เท่ากับ 42 ทำให้ขั้นตอนการแบ่งข้อมูลสามารถทำซ้ำและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกัน

ชุดข้อมูลจำนวน 4,500 ตัวอย่างถูกแบ่งเป็นชุดฝึก 3,600 ตัวอย่างและชุดทดสอบ 900 ตัวอย่างโมเดลที่ใช้คือ `Support Vector Classifier` แบบ `RBF` โดยกำหนด `C` เท่ากับ 10, `gamma` เป็น `scale` และเปิด `probability=True` เพื่อให้ระบบคำนวณค่าความน่าจะเป็นของป้ายกำกับได้ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้เป็นค่าที่ปรากฏในชอร์สโค้ดจึงรายงานตามการตั้งค่าจริงของโครงการ

หลังการฝึกโปรแกรมบันทึกไฟล์ `gesture_model.pkl` และ `gesture_labels.pkl` สำหรับนำไปใช้ในส่วนตรวจจับแบบเวลาจริงพร้อมกันนั้นโปรแกรมสร้าง `confusion matrix` แผนภูมิ `accuracy` รายคลาสและ `learning curve` เป็นไฟล์ `training_results.png` ตารางที่ 4.2 แสดงค่าที่ใช้ฝึกโมเดลและตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินภาพรวมที่ได้จากโปรแกรม

รายการ	ค่าที่ใช้
โมเดล	SVC(Support Vector Classifier)
Kernel	RBF
C	10
gamma	scale
ชุดฝึก/ชุดทดสอบ	3,600/900 ตัวอย่าง
การตรวจสอบไขว้	5-fold cross-validation

ตารางที่ 4.2 การตั้งค่าการฝึกและประเมินโมเดล

ตัวชี้วัด	ผลที่บันทึกไว้	ความหมาย
Accuracy บนชุดทดสอบ	99.11%	ทำนายถูก 892 จาก 900 ตัวอย่าง

ชุดข้อมูลปัจจุบันมีข้อป้ายกำกับวืงและวืงแยกเป็นคนละคลาสทั้งที่มีชื่อใกล้เคียงกันมากดังนี้น
 ผลในตารางที่ 4.4

ต้องตีความว่าเป็นผลของชุดข้อมูลก่อนการทำความสะอาดข้อป้ายกำกับสำหรับฉบับสุดท้ายของการทดลองควรกำหนดชื่อมาตรฐานเพียงชื่อเดียวตรวจสอบตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและฝึกโมเดลใหม่เพื่อป้องกันการนับซ้ำเดียวกันเป็นคนละคลาสโดยไม่ตั้งใจ

ป้ายกำกับ	Accuracy รายคลาส	จำนวนที่ทำนายถูก/ชุดทดสอบ
ขอบคุณ	96.7%	58/60
ง่าย	100.0%	60/60
ชอบ	100.0%	60/60
ระวัง	100.0%	60/60
ร้องไห้	100.0%	60/60
วืง	96.7%	58/60
วืงง	100.0%	60/60
หล่อ	100.0%	60/60
หิว	100.0%	60/60
อันตรราย	100.0%	60/60
เข้าใจ	100.0%	60/60
เสียใจ	100.0%	60/60
ได้	100.0%	60/60
ไม่สบาย	98.3%	59/60
ไม่เข้าใจ	95.0%	57/60

ตารางที่ 4.4 ผล accuracy รายป้ายกำกับบนชุดทดสอบ

4.4 ผลการพัฒนาระบบใช้งานแบบเวลาจริง

ส่วนตรวจจับแบบเวลาจริงถูกพัฒนาในไฟล์ run_detector.py ระบบโหลดไฟล์โมเดลและตัวเข้ารหัสป้ายกำกับจากนั้นเปิดกล้องเพื่ออ่านภาพทีละเฟรมตรวจหามือและคำนวณเวกเตอร์คุณลักษณะด้วยวิธีเดียวกับระยะเก็บข้อมูลโมเดลจะทำนายป้ายกำกับพร้อมค่าความน่าจะเป็นแล้วระบบแสดงชื่อค่าและความเชื่อมั่นบนหน้าจอเมื่อผลผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

เพื่อลดการสั่นของค่าทำนายในแต่ละเฟรมระบบใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่นขั้นต่ำ 0.40 และรวมผลย้อนหลัง 3 เฟรมก่อนเลือกคลาสที่พบมากที่สุดระบบรีเซ็ตสถานะเมื่อไม่พบมือเกิน 0.4 วินาทีการออกแบบนี้ช่วยให้ข้อความที่แสดงมีความต่อเนื่องขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวจำแนก SVM โดยตรงและทำให้ผู้ใช้เห็นผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับการสาธิตผ่านกล้อง

นอกจากการแสดงค่าระบบรองรับการต่อคำเป็นประโยคและการอ่านเสียงภาษาไทยโดยผู้ใช้สามารถควบคุมการเพิ่มลบหรือล้างคำจากแป้นพิมพ์ตารางที่ 4.5

สรุปความสามารถที่มีในซอร์สโค้ดอย่างไรก็ตามการทดลองที่มีอยู่ยังไม่ได้บันทึกค่า FPS เฉลี่ยค่า latency

หรือผลทดสอบกับผู้ใช้ภายนอกชุดข้อมูลจึงไม่ควรอ้างตัวเลขความเร็วหรือประสิทธิภาพภาคสนามนอกเหนือจากหลักฐานที่บันทึกไว้

ความสามารถที่พัฒนา	ลักษณะการทำงานตามซอร์สโค้ด
แสดงผลท่ามือ	แสดงกรอบมือชื่อป้ายกำกับและความเชื่อมั่นบนหน้าจอ
ลดการสั่นของผล	รวมผล 3 เฟรมล่าสุดแล้วเลือกคลาสที่พบมากที่สุด
อ่านข้อความอัตโนมัติ	คำสั่งที่ตรวจพบ 1.0 วินาทีก่อนเรียก TTS เมื่อ gTTS และ pygame พร้อมใช้งาน
สร้างประโยค	Space เพิ่มคำ,Backspace ลบคำ,Enter ล้างคำ,S อ่านประโยค
การแสดงผลภาษาไทย	ใช้ Pillow ร่วมกับฟอนต์ภาษาไทยเพื่อวาดข้อความบนเฟรม

ตารางที่ 4.5 ความสามารถของต้นแบบระบบเวลาจริง

4.5 สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าต้นแบบ Hand Sign Translator-TH สามารถใช้จุดมือ 21 จุดที่ผ่านการปรับมาตรฐานเป็นคุณลักษณะ 63 ค่าเพื่อจำแนกท่ามือ 15 ป้ายกำกับด้วย SVM ชุดข้อมูลที่ใช้มี 4,500 ตัวอย่างและมีจำนวนตัวอย่างเท่ากันในแต่ละป้ายกำกับกระบวนการทั้งหมดเชื่อมต่อกันตั้งแต่การเก็บข้อมูลการฝึกโมเดลการบันทึกไฟล์โมเดลและการเรียกใช้งานผ่านกล้องเว็บแคม

ผลที่บันทึกโดยโปรแกรมให้ accuracy บนชุดทดสอบเท่ากับ 99.11% และค่าเฉลี่ยจาก 5-fold cross-validation เท่ากับ $90.78\% \pm 3.39\%$

ตัวเลขทั้งสองควรรายงานร่วมกันเพราะสะท้อนผลจากการประเมินคนละวิธีนอกจากนี้ confusion matrix

ช่วยให้เห็นความสับสนของบางป้ายกำกับซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์มากกว่าการดูค่า accuracy รวมเพียงค่าเดียว

ระบบที่พัฒนามีส่วนแสดงผลข้อความการสร้างประโยคและการอ่านเสียงภาษาไทยแต่ผลการทดลองยังอยู่ในขอบเขตของชุดข้อมูลและสภาพการเก็บข้อมูลปัจจุบันก่อนนำไปอ้างถึงการใช้งานกับผู้ใช้ทั่วไปควรทำความสะอาดชื่อป้ายกำกับว้างและวังเก็บข้อมูลให้หลากหลายขึ้นและประเมินด้วยการแบ่งข้อมูลตามผู้ให้ข้อมูลหรือรอบการเก็บบทที่ 5 จะอภิปรายผลข้อจำกัดและข้อเสนอแนะจากประเด็นเหล่านี้